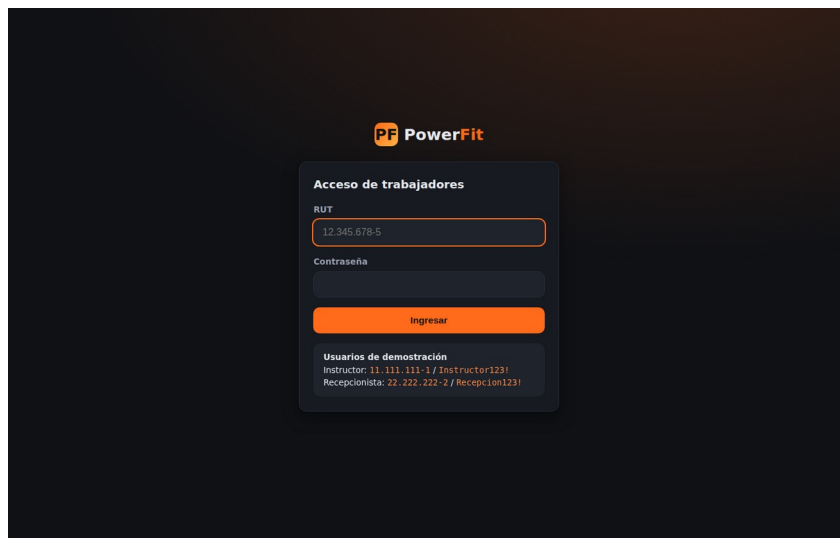


POWERFIT

Sistema de gestión de gimnasio

Manual de Usuario



Programación Orientada a Objeto Seguro · TI3V21 · 114-2B-F1
Integrantes: Javier Ojeda · Javier Concha
25 de septiembre de 2026

Contenido

- 1. ¿Qué es PowerFit?** Qué resuelve y roles de usuario
 - 2. Instalación y puesta en marcha** Windows con doble clic, comandos y usuarios de demostración
 - 3. Iniciar y cerrar sesión** Acceso, seguridad y panel principal
 - 4. Funciones de la recepcionista** Socios, inscripciones, cobros, control de ingreso y suplementos
 - 5. Funciones del instructor** Clases y asistencia
 - 6. Reglas del negocio** Cupos, precios y membresías
 - 7. Mensajes frecuentes y solución** Qué significa cada aviso
 - 8. Guion de demostración** Recorrido de 5 minutos para presentar
-

1. ¿Qué es PowerFit?

PowerFit es un sistema web para administrar un gimnasio que ofrece tres tipos de clase (Yoga, Spinning y Crossfit). Reemplaza el registro manual y controla automáticamente las reglas del negocio: cupos de las clases, vigencia de las membresías, cobro de mensualidades y venta de suplementos importados.

1.1 Qué resuelve

Necesidad del gimnasio	Qué hace el sistema
Tres tipos de clase con cupo y duración distintos	Cada tipo calcula sus cupos disponibles con su propia regla y lo muestra con una barra de color
Instructores y recepcionistas con funciones distintas	Cada trabajador entra con su RUT y solo ve las opciones de su rol
Validar el RUT del socio	Rechaza RUT mal escritos antes de crear la ficha (algoritmo módulo 11)
Reservar varias clases en el mes	Una sola inscripción mensual agrupa todas las clases del socio con su detalle y total
No sobrepasar cupos ni dejar entrar a morosos	Bloquea clases llenas y niega el ingreso con membresía vencida
Suplementos cotizados en dólares	Calcula el precio en pesos con el dólar del día

1.2 Roles de usuario

Rol	Puede	No puede
Recepcionista	Registrar socios, crear inscripciones mensuales, cobrar, anular inscripciones no pagadas, vender suplementos y controlar el ingreso	Crear, editar ni eliminar clases
Instructor	Crear, editar y eliminar sus propias clases, ver sus clases y marcar asistencia, controlar el ingreso	Gestionar socios, cobrar ni vender. Tampoco modificar clases de otro instructor

2. Instalación y puesta en marcha

2.1 Opción rápida en Windows (sin comandos)

1. Descarga el proyecto en ZIP desde github.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit → botón verde **Code** → **Download ZIP**.
2. Haz clic derecho sobre el ZIP → "Extraer todo".
3. Abre la carpeta y haz doble clic en `iniciar_windows.bat`.
4. Si Windows muestra "Windows protegió su PC", presiona "Más información" → "Ejecutar de todas formas".
5. Si no tienes Python, el archivo lo instala solo. En ese caso cierra la ventana y vuelve a hacer doble clic.
6. La primera vez instala las dependencias (≈ 1 minuto). Luego se abre el navegador en **http://localhost:5000**.

Importante: la ventana negra es el servidor. No la cierres mientras usas el sistema; ciérrala cuando termines.

2.2 Opción con comandos (Windows, Mac o Linux)

Requiere Python 3.10 o superior. En una terminal:

```
git clone https://github.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit.git
cd gym-powerfit
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          (Mac/Linux: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

2.3 Usuarios de demostración

El sistema se entrega con datos de ejemplo (12 socios, 6 clases, inscripciones y suplementos) para poder probarlo de inmediato:

Rol	Nombre	RUT	Contraseña
Recepcionista	Valentina Soto	22.222.222-2	Recepcion123!
Instructora	Camila Rojas	11.111.111-1	Instructor123!
Instructor	Diego Muñoz	17.654.321-3	Instructor123!

Volver a los datos iniciales: cierra el servidor, borra el archivo `powerfit.db` de la carpeta del proyecto y vuelve a iniciar. Se crea una base nueva con los datos de ejemplo.

3. Iniciar y cerrar sesión

1. Abre **http://localhost:5000** (o la dirección publicada en internet).
2. Escribe tu RUT (con o sin puntos) y tu contraseña.
3. Presiona **Ingresar**. Verás el panel principal con el menú de tu rol a la izquierda.

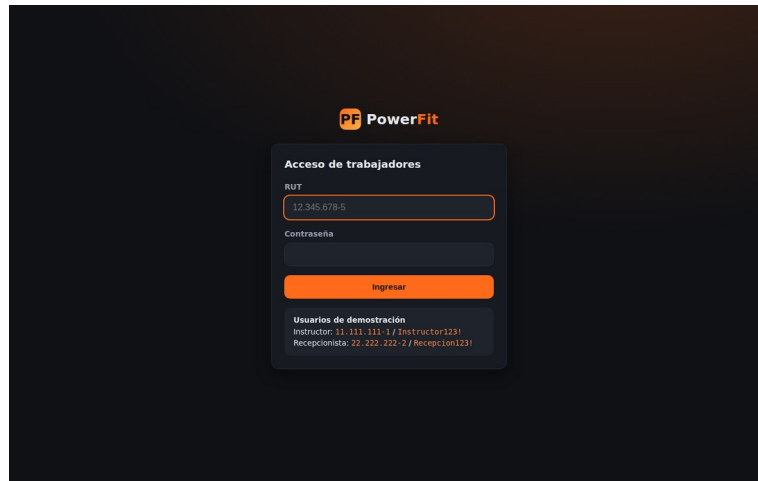


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

Medidas de seguridad que verás

- Si el RUT o la contraseña son incorrectos, el mensaje es siempre el mismo ("RUT o contraseña incorrectos"), para no revelar qué RUT existen.
- **Tras 5 intentos fallidos** el RUT queda bloqueado por 5 minutos.
- La sesión expira automáticamente a las 2 horas.
- Para salir usa el botón **Cerrar sesión**, abajo en el menú lateral.

3.1 Panel principal

Muestra el resumen del mes: socios con membresía vigente, inscripciones, pagos pendientes, lo recaudado y las clases con su ocupación. La recepcionista ve todas las clases; el instructor solo las suyas.

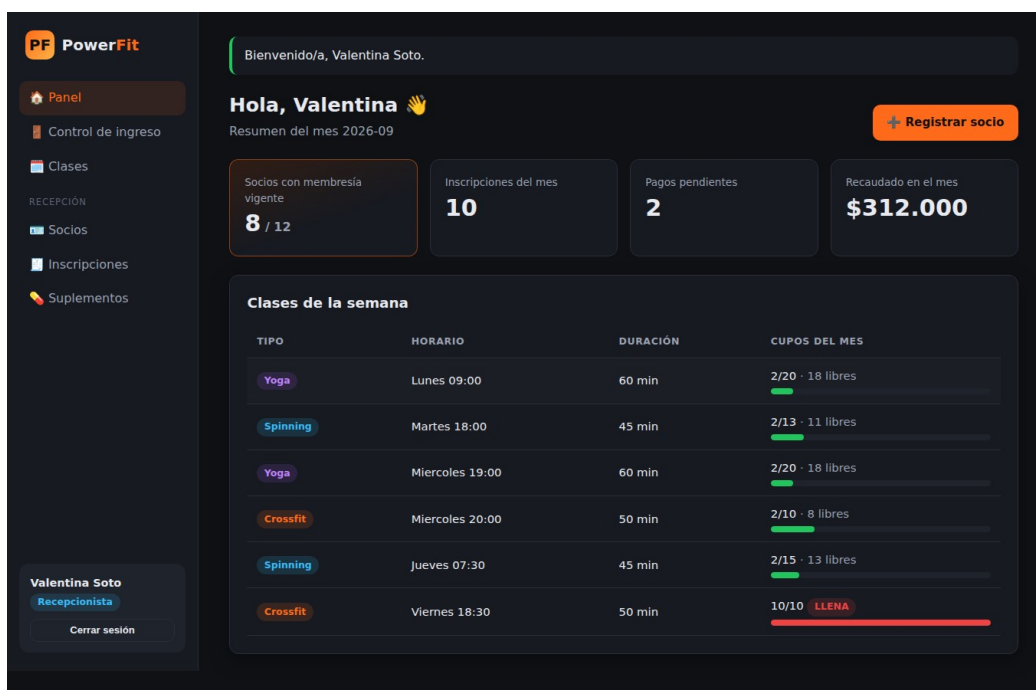


Figura 2. Panel de la recepcionista.

La barra de cupos cambia de color: **verde** = hay cupo, **amarilla** = quedan pocos (70% o más), **roja / LLENA** = sin cupos.

4. Funciones de la recepcionista

4.1 Registrar un socio nuevo

1. Menú **Socios** → botón **Registrar socio**.
2. Escribe el RUT (acepta 12.345.678-5, 12345678-5 o 123456785) y el nombre completo.
3. Presiona **Crear ficha**. El sistema te lleva directo a crear su inscripción mensual.

Si el RUT está mal escrito (dígito verificador incorrecto) o ya existe, la ficha **no se crea** y aparece un aviso en rojo:

The screenshot shows the 'Registrar socio' interface. At the top, a red error message states 'RUT invalido: 12.345.678-9'. Below this, the form fields are: 'RUT' with the value '12.345.678-9', and 'Nombre completo' with the value 'Socio de Prueba'. At the bottom of the form are two buttons: 'Crear ficha' (highlighted in orange) and 'Cancelar'. The left sidebar shows the 'Socios' menu item selected. The user profile at the bottom left indicates 'Valentina Soto' as the 'Recepcionista'.

Figura 3. RUT rechazado por dígito verificador incorrecto.

Membresía inicial: un socio recién registrado queda "Pendiente de pago". No puede ingresar al gimnasio hasta que se cobre su primera mensualidad.

4.2 Buscar socios y ver su ficha

En **Socios** se listan todos con el estado de su membresía. Puedes buscar por nombre o RUT. Con **Ver ficha** se abre el detalle: membresía, inscripciones y botones de cobro.

Socios
12 socio(s) encontrados

Buscar por nombre o RUT
Ej: Ana o 12345678 Buscar

NOMBRE	RUT	MEMBRESÍA	VENCE	
Agustin Reyes	19.283.746-4	Vencida	31-08-2026	Ver ficha
Ana Perez	12.345.678-5	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Benjamin Rojas	20.123.456-5	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Carla Diaz	17.234.987-0	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Florencia Castro	24.681.357-4	Vencida	31-08-2026	Ver ficha
Isidora Silva	16.345.789-K	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Josefa Morales	19.876.543-0	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Martina Lopez	21.456.789-K	Vencida	24-09-2026	Ver ficha
Matias Fuentes	18.456.123-9	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Pedro Gonzalez	15.678.432-K	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Tomas Contreras	14.987.321-K	Vigente · 5 días	30-09-2026	Ver ficha
Vicente Araya	13.579.246-2	Vencida	24-09-2026	Ver ficha

Valentina Soto
Recepcionista
[Cerrar sesión](#)

Figura 4. Listado de socios con estado de membresía.

4.3 Crear una inscripción mensual

Una inscripción agrupa todas las clases que el socio reservó para el mes (por ejemplo, Yoga los lunes y Crossfit los miércoles).

1. Menú **Inscripciones** → **Nueva inscripción** (o desde la ficha del socio).
2. Escribe el RUT del socio, elige el mes (actual o siguiente) y presiona **Buscar socio**.
3. Marca las clases que reservará. El total mensual se calcula al instante.
4. Presiona **Guardar inscripción**.

Figura 5. Selección de clases con total en vivo. La clase llena aparece bloqueada.

Situación	Qué hace el sistema
Una clase está llena	Aparece desactivada con la etiqueta LLENA y no se puede marcar
La clase se llenó mientras llenabas el formulario	Muestra "La clase ya alcanzó su cupo máximo" y no guarda nada de la inscripción
El socio ya tiene inscripción ese mes	Lo informa y ofrece ir a su ficha (una inscripción por socio y mes)
No marcas ninguna clase	Pide reservar al menos una

4.4 Cobrar la mensualidad o anular

En la ficha del socio, cada inscripción pendiente tiene dos botones:

- **Cobrar \$monto:** registra el pago y deja la membresía vigente hasta el último día de ese mes. No se puede cobrar dos veces.
- **Anular:** elimina una inscripción NO pagada y libera los cupos. Las pagadas no se pueden anular.

PowerFit

Panel
Control de Ingreso
Clases
RECEPCIÓN
Socios
Inscripciones
Suplementos

Martina Lopez
RUT 21.456.789-K

Nueva inscripción mensual

Membresía
Pendiente de pago
Aún no paga su primera mensualidad. Al cobrar, la membresía queda vigente hasta fin de mes.

Resumen
Inscripciones registradas: **1**
Pagadas: **0**

Inscripción 2026-09 **Pendiente de pago** **Cobrar \$40.000** **Anular**

CLASE	DÍA Y HORA	PRECIO MENSUAL
Crossfit	Viernes 18:30	\$22.000
Spinning	Jueves 07:30	\$18.000
Total		\$40.000

Valentina Soto
Recepcionista
Cerrar sesión

Figura 6. Ficha de socio con inscripción pendiente de pago.

4.5 Control de ingreso al gimnasio

Menú **Control de ingreso**: escribe el RUT del socio y presiona **Verificar**.

PowerFit

Panel
Control de ingreso
Clases
RECEPCIÓN
Socios
Inscripciones
Suplementos

Control de ingreso
No se permite la entrada de socios con la membresía vencida.

RUT del socio
12.345.678-5 **Verificar**

Puede ingresar
Ana Perez - 12.345.678-5
Membresía vigente hasta 30-09-2026 (5 días)

Valentina Soto
Recepcionista
Cerrar sesión

Figura 7. Membresía vigente: el socio puede ingresar.

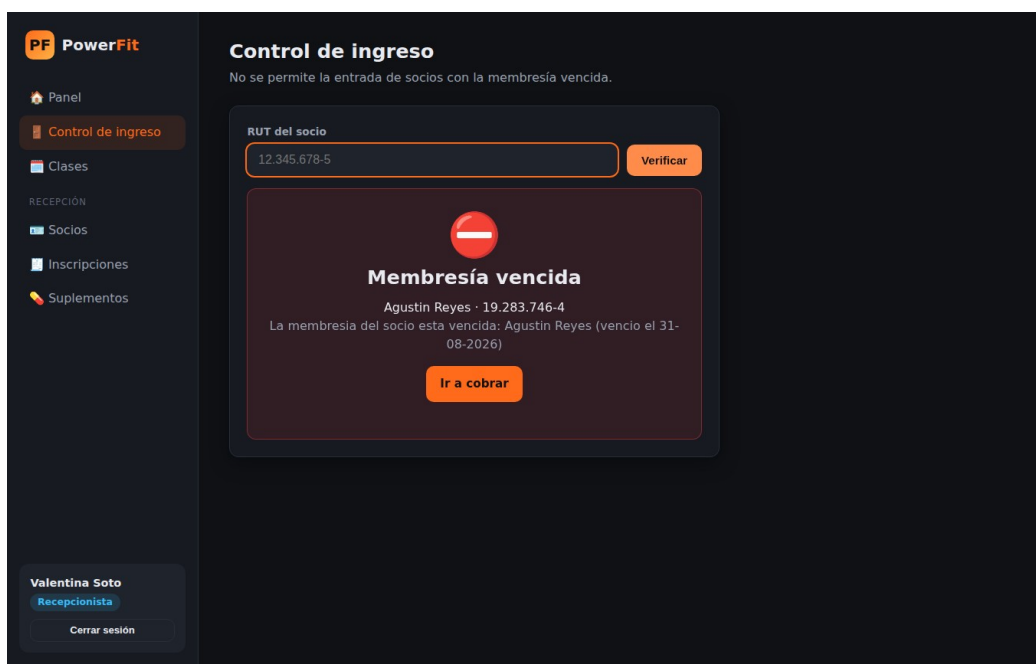


Figura 8. Membresía vencida: se niega el ingreso y se ofrece ir a cobrar.

4.6 Venta de suplementos

Menú **Suplementos**. Muestra el valor del dólar del día y el precio en pesos de cada producto (precio en USD × dólar).

1. Escribe la cantidad en la fila del producto.
2. Presiona **Vender**. Se descuenta el stock y la venta queda en "Últimas ventas".

Etiqueta del dólar	Significado
mindicador.cl (verde)	Valor real del día, obtenido de la API pública del Banco Central
Valor de respaldo (amarillo)	La API no respondió; se usa el último valor real guardado
Valor por defecto (rojo)	Nunca se pudo consultar la API (sin internet); se usa \$950

PF PowerFit

- Panel
- Control de Ingreso
- Clases
- RECEPCIÓN
- Socios
- Inscripciones
- Suplementos**

Suplementos Importados

El precio en pesos se calcula con el dólar del día.

Dólar del día
\$950
Valor por defecto (sin conexión a la API)

Catálogo y venta en mesón

PRODUCTO	PRECIO USD	PRECIO CLP HOY	STOCK	VENDER
BCAA 250 g BCAA-01	US\$ 22.00	\$20.900	Agotado	1 Vender
Creatina Monohidrato 300 g CREA-01	US\$ 25.00	\$23.750	20	1 Vender
Pre-entreno 30 porciones PRE-01	US\$ 32.50	\$30.875	8	1 Vender
Proteína Whey 2 lb PROT-01	US\$ 45.00	\$42.750	12	1 Vender

Últimas ventas

FECHA	PRODUCTO	CANTIDAD	DÓLAR USADO	TOTAL
Aún no hay ventas.				

Valentina Soto
Recepcionista

Figura 9. Catálogo de suplementos con precio según el dólar del día.

5. Funciones del instructor

5.1 Ver las clases

Menú **Clases**: lista todas las clases con su instructor, duración y cupos. Solo en tus clases aparecen los botones **Editar** y **Eliminar**.

Clases

Cupos del mes 2026-09. Cada tipo calcula sus cupos disponibles con su propia regla.

+ Nueva clase

Total de clases: 6

TIPO	HORARIO	INSTRUCTOR	DURACIÓN	CUPOS	
Yoga	Lunes 09:00	Camila Rojas	60 min	2/20 · 18 libres	Editar Eliminar
Spinning	Martes 18:00	Diego Munoz	45 min	2/13 · 11 libres 13 bicis operativas	
Yoga	Miercoles 19:00	Camila Rojas	60 min	2/20 · 18 libres	Editar Eliminar
Crossfit	Miercoles 20:00	Diego Munoz	50 min	2/10 · 8 libres	
Spinning	Jueves 07:30	Diego Munoz	45 min	2/15 · 13 libres 15 bicis operativas	
Crossfit	Viernes 18:30	Camila Rojas	50 min	10/10 LLENA	Editar Eliminar

Camila Rojas
Instructor
Cerrar sesión

Figura 10. Clases con la regla de cupos de cada tipo.

5.2 Crear, editar o eliminar una clase

1. Menú **Nueva clase**.
2. Elige el tipo (Yoga, Spinning o Crossfit), el día y la hora de inicio.
3. Si es Spinning, indica cuántas bicicletas están operativas (una bicicleta en mantención reduce el cupo).
4. Presiona **Guardar**. La clase queda asignada a ti.

PF PowerFit

Panel

Control de ingreso

Clases

INSTRUCTOR

Asistencia

Nueva clase

Nueva clase

Solo los instructores pueden crear o modificar clases.

Tipo de clase

Spinning (15 bicicletas - 45 min)

Día

Lunes

Hora de inicio

09:00 AM

Bicicletas operativas (0 a 15)

15

Guardar Cancelar

Camila Rojas

Instructor

Cerrar sesión

Figura 11. Formulario de nueva clase.

Para cambiar el horario usa **Editar**. Una clase con socios inscritos no se puede eliminar, para no perder el historial de cobros.

5.3 Marcar asistencia

1. Menú **Asistencia** → elige una de tus clases.
2. Verás la lista de socios inscritos ese mes con el estado de su membresía.
3. Presiona **Marcar presente** en cada socio que asistió (o **Quitar** si te equivocaste).

Regla: si el socio tiene la membresía vencida, el sistema no permite marcar su asistencia.

PF PowerFit

Panel

Control de ingreso

Clases

INSTRUCTOR

Asistencia

Nueva clase

Camila Rojas

Instructor

Cerrar sesión

Yoga Lunes 09:00

Asistencia del 25-09-2026 · 0 de 2 presentes

Mis clases

SOCIO	MEMBRESÍA	ESTADO HOY	
Ana Perez 12.345.678-5	Vigente - 5 días	Sin marcar	Marcar presente
Benjamin Rojas 20.123.456-5	Vigente - 5 días	Sin marcar	Marcar presente

Figura 12. Lista de asistencia de una clase.

6. Reglas del negocio

6.1 Tipos de clase

Clase	Cupo	Duración	Precio mensual	Cupos disponibles
Yoga	20	60 min	\$15.000	cupo – inscritos
Spinning	15 bicicletas	45 min	\$18.000	bicicletas operativas – inscritos
Crossfit	12	50 min	\$22.000	cupo – 2 reservados (clases de prueba) – inscritos

6.2 Membresía e inscripciones

- El total de la inscripción es la suma del precio mensual de cada clase reservada.
- Al cobrar, la membresía queda vigente hasta el último día del mes pagado.
- Los cupos se cuentan por mes: al comenzar un mes nuevo, las clases vuelven a tener todos sus cupos.
- Un socio tiene una sola inscripción por mes; se puede inscribir el mes actual o el siguiente.
- Solo pueden ingresar al gimnasio los socios con la membresía vigente.

7. Mensajes frecuentes y solución

Mensaje	Causa	Qué hacer
RUT invalido	El dígito verificador no corresponde o el formato es incorrecto	Revisa el RUT con el carnet del socio
Ya existe un socio con RUT...	El socio ya está registrado	Búscalo en Socios
La clase ya alcanzó su cupo máximo	La clase se llenó	Elige otra clase u otro horario
La membresía del socio está vencida	No ha pagado la mensualidad	Cobrar la inscripción en su ficha
Stock insuficiente	No quedan unidades suficientes	Vender una cantidad menor
403 - No tienes permiso	La acción no corresponde a tu rol	Pídesela al rol correspondiente
Demasiados intentos fallidos	5 contraseñas incorrectas seguidas	Espera 5 minutos
Formulario expirado o inválido	La sesión cambió o la página era antigua	Recarga la página e intenta de nuevo
No se puede eliminar: la clase tiene socios inscritos	Hay reservas asociadas	Espera al mes siguiente o anula las inscripciones no pagadas

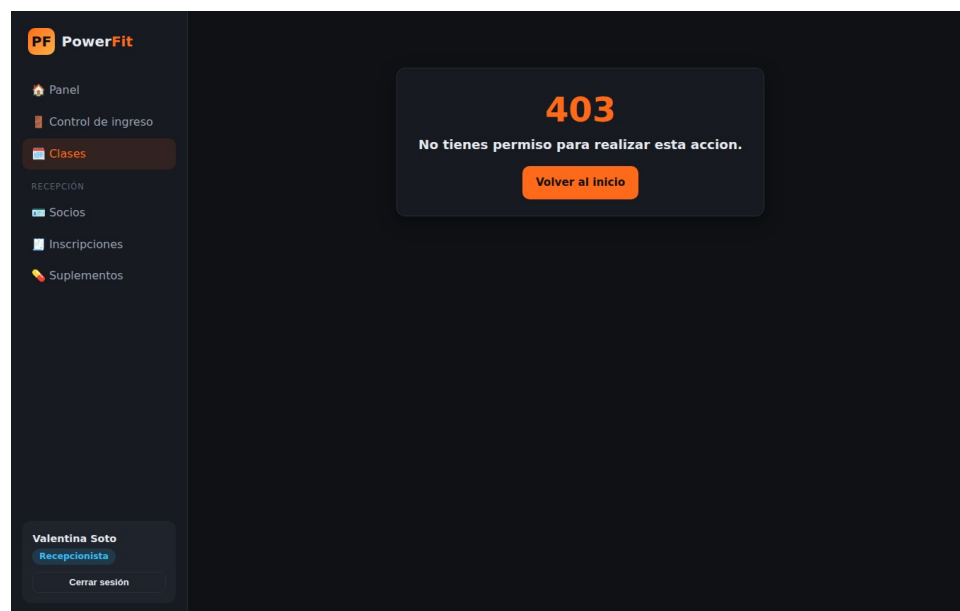


Figura 13. Página de acceso denegado (recepcionista intentando crear una clase).

8. Guion de demostración (5 minutos)

Recorrido sugerido para presentar el prototipo, cubriendo los 6 requerimientos:

#	Acción	Requerimiento demostrado
1	Entrar como recepcionista y mostrar el panel	Roles de trabajador (2)
2	Registrar socio con RUT 12.345.678-9 → rechazado	Validación de RUT (3)
3	Registrar el mismo socio con 11.222.333-9 → ficha creada	Validación de RUT (3)
4	Crear su inscripción con Yoga y Spinning; mostrar Crossfit viernes LLENO	Inscripción mensual y cupo (4 y 5)
5	Control de ingreso con su RUT → vencida; cobrar; volver a verificar → puede ingresar	Membresía vencida (5)
6	Vender un suplemento y explicar el dólar del día	Suplementos en dólares (6)
7	Escribir localhost:5000/clases/nueva → 403	La recepcionista no crea clases (2)
8	Entrar como instructora: ver reglas de cupo por tipo, crear una clase y marcar asistencia	Tipos de clase y polimorfismo (1)